

나. 현지조치 사항

(1) 【카트·전기차 충전시설 분전반 누전차단기 고장】

- (기 준) 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제303조에 따라 사업주는 전기기계·기구를 설치하려는 경우에는 전기적·기계적 방호수단의 적정성 등을 고려하여 적절하게 설치해야 하며, 동 규칙 제304조에 따라 누전에 의한 감전위험을 방지하기 위해 감전방지용 누전차단기를 설치해야 함
- (실 태) 충전시설 분전반 누전차단기 작동점검 결과, ○○○ 카트 충전시설 분전반 일부 누전차단기 고장(00번, 00번) 및 접속불량(20번), 본관 전기차 충전시설 분전반 일부 누전차단기 고장이 확인되었으며 누전차단기 고장으로 인해 감전, 화재 발생 등 안전사고 발생 위험이 있는 것으로 확인됨

【조치할 사항】

- ◆◆처장 및 ◇◇처장은 비정상 누전차단기에 대하여 수리 조치하시기 바라며, 정기 점검을 통해 유사사례 발생 방지 (현지조치)

(2) 【전기차(배터리) 화재대책(안) 미조치】

- (기 준) 전기차 특성에 맞는 화재 대응 방안 마련을 위해 □□부(현 ●●실)는 ‘공사 전기차(배터리) 화재 대책(안)’을 수립(0000. 00. 00.)하고 전기차 등 배터리 장치 설치장소에 비치된 소방장비 현황을 검토하여 시설별 화재 대책을 수립하였음
- (실 태) ‘공사 전기차(배터리) 화재 대책(안)’ 이행 실태 점검 결과, ◆◆처는 화재가 발생한 전기차를 덮어 화재 전이를 막거나 화재가 발생되지 않은 차량을 외부 화염으로부터 보호할 수 있는 질식소화포를 실효성 및 예산 등의 사유로 인해 비치하지 않은

것으로 확인됨

【조치할 사항】

- ◆◆처장은 본관 전기차 화재 발생 시 화재 전이 등의 상황에 대응할 수 있도록 전기차(배터리) 화재 대책에 따른 질식소화포를 조속히 구매·비치 **(현지조치)**

(3) 【전기차 충전시설 보안 강화 필요】

- (기 준) 「스마트에너지 사이버보안 가이드」(한국인터넷진흥원) 제3장-3.3 ‘전기차 충전시스템 보안위협’ 및 제4장-4.3 ‘전기차 충전시스템 보안대책’에 따르면 전기차 충전시스템의 경우 비인가 기기 접근, 교환 메시지 변조 및 유출과 같은 보안 취약점이 발생할 가능성 때문에 기기 인증, 교환 메시지 기밀성 및 무결성 기능 등의 보안을 확보할 수 있는 방안을 마련하는 것이 바람직함
- (실 태) ◆◆처 소관 전기차 충전시설 점검 결과, 내부에 USB 포트가 설치되어 있어 충전시설 외함 개방 시 USB 포트를 통한 외부 비인가 기기의 접근 가능성 등 보안 취약점이 확인됨

【조치할 사항】

- ◆◆처장은 내부에 USB 포트가 설치되어 있는 전기차 충전시설에 대하여 포트락(Portlock)¹⁾을 설치하는 등 전기차 충전시설에 대한 물리적 접근 원천 차단 및 보안성 강화 방안 강구·조치 **(현지조치)**

(4) 【○○○ 전기차 충전시설 관리 미흡】

- (기 준) 전기안전관리자는 전기차 충전시설에 대하여 「전기안전 관리자의 직무에 관한 고시」 제3조 제3항 및 별지 제14호에 따라 월차 점검을 실시하여야 함

1) 데이터 유출이나 외부 침입(랜섬웨어 등)을 방지하기 위해 입출력 포트 및 대상장비를 물리적으로 통제하는 장치

- (실 태) ◇◇처 소관 전기차 충전시설 점검 결과, ○○○에 설치된 전기차 충전시설(0대, 위탁운영)에 대하여 설치(0000. 0월) 이후 관리부서가 불명확하여 월차 점검이 전혀 실시되지 않는 등 체계적으로 유지·관리되지 않는 것으로 확인됨

【조치할 사항】

- ◇◇처장은 ○○○에 설치된 전기차 충전시설의 지속 운영 여부, 점검 실시 주관 부서 등을 포함한 관리 방안을 조속히 마련·시행 **(현지조치)**

(5) 【○○○ 전기차 충전시설 소화기 관리 미흡】

- (기 준) 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제39조(공공기관의 소방안전관리)에 따라 공공기관의 장은 소관 기관의 근무자 등의 생명·신체와 건축물·인공구조물 및 물품 등을 화재로부터 보호하기 위하여 소방시설 등의 자체점검을 실시하여야 함
- 또한, 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제20조(소방시설등 자체점검의 구분 및 대상 등)에 따라 해당 특정소방대상물의 소방안전관리자는 공공기관에 설치된 소방시설 등의 유지·관리상태를 맨눈 또는 신체감각을 이용하여 점검하는 외관 점검을 월 1회 이상 실시하고, 그 점검 결과를 2년간 자체 보관하여야 함
- (실 태) ○○○·○○○ 전기차 충전시설 소화기 관리 실태 점검 결과, ○○○ 구역 내 전기차 충전시설에 비치된 분말소화기의 점검표가 미작성 및 훼손 상태로 방치되어 외관점검이 정기적으로 실시되지 않은 것으로 확인됨(전기차 화재 시의 적정 대응 방안 강구 필요)

【조치할 사항】

- ◇◇처장은 ○○○ 전기차 충전시설에 비치된 분말 소화기의 성능을 유지할 수 있도록 외관점검을 정기적으로 실시 **(현지조치)**
- ●●실장은 공사 내 전기차(리튬배터리) 화재 사고 발생 시 적정 대응할 수 있는 방안(전기차 화재 관련 정부 대응매뉴얼 인용 등)을 향후 지속적으로 강구·조치 **(현지조치)**

(6) 【○○○ 카트 정기점검표 미부착】

- ☐ (기 준) 고용노동부는 ○○○ 내 산업재해 예방을 위해 ○○○ 캐디 안전보건지침(2019) 배포, ○○○ 운영관리용역업체는 해당 지침 내 ○○ 카트 정기점검표를 준용하여 정기 점검을 실시하고 있음
- ☐ (실 태) 카트 현장점검 결과, 일부 카트(0대) 내 정기점검표가 부착되어 있지 않았으며, 주기적인 점검실시 여부를 확인할 수 없는 등 카트 주행 및 충전 시의 안전사고 예방이 미흡한 것으로 확인됨

【조치할 사항】

- ◇◇처장은 운영 중인 모든 ○○○ 카트에 대하여 정기점검표 부착 여부 확인 및 정기점검 실시를 통해 카트 운행에 따른 안전사고 발생 예방 **(현지조치)**

(7) 【○○○·○○○ 전기차 충전시설 외함 보안 취약】

- ☐ (기 준) 전기차의 충전시설은 「한국전기설비규정」 241.17.3에 따라 쉽게 열 수 없는 구조 조건을 갖춘 상태로 설치되어야 하며 이를 통해 이물질 유입, 내부 부품 손상에 따른 화재 발생을 예방하여야 함
- ☐ (실 태) 전기차 충전시설 점검 결과, ○○○ 및 ○○○ 구역 내 일부 업체 전기차 충전시설(00대)의 모든 외함이 나사로 결속되어 있어 쉽게 개방될 수 있으며, 또한 ○○○ 구역 내 일부 전기차

충전시설(0번)은 외함 결속 나사가 모두 분실되어 있어 이물질 유입,
내부 부품 손상 등에 따른 화재 예방이 미흡한 것으로 확인됨

【조치할 사항】

- ◇◇처장은 외함 보안이 취약한 ○○○ 및 ○○○ 전기차 충전시설에
대하여 추가 잠금장치 설치 등을 검토하여 외함 보안 강화 조치 실시
(현지조치)